

FICHE PÉDAGOGIQUE EXTERNES - Parcours hospitalier de cardiologie

Activités principales :

1. Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC)
2. Unité d'hospitalisation conventionnelle de cardiologie

Activités optionnelles :

- Bloc de chirurgie cardiaque
- Cardiologie structurelle interventionnelle
- Imagerie cardiovasculaire par IRM et scanner

Public : étudiants en deuxième cycle des études médicales

Organisation : apprentissage supervisé intégré à l'activité clinique du service.

Objectif général : acquérir les compétences fondamentales permettant d'évaluer, présenter et suivre un patient hospitalisé pour une pathologie cardiovasculaire, d'identifier une situation nécessitant une prise en charge urgente et de comprendre les principales étapes du parcours diagnostique et thérapeutique.

1. OBJECTIFS TRANSVERSAUX DU PARCOURS HOSPITALIER

À l'issue de la rotation, l'étudiant doit être capable de participer activement à la prise en charge d'un patient hospitalisé sous supervision.

Il doit notamment apprendre à :

- recueillir une histoire clinique structurée ;
- réaliser un examen cardiovasculaire complet ;
- identifier les problèmes médicaux actifs ;
- reconnaître les signes de gravité ;
- interpréter les principaux examens complémentaires ;
- comprendre les objectifs des traitements prescrits ;
- suivre l'évolution clinique et biologique d'un patient ;
- présenter synthétiquement un patient lors de la visite ;
- identifier les éléments conditionnant la sortie et le suivi ultérieur ;
- comprendre la place respective des différents professionnels dans la prise en charge.

L'objectif central est de passer progressivement d'une logique :

« Quel est le diagnostic ? »

à une logique plus complète :

« Quel est le problème du patient aujourd'hui, comment évolue-t-il et que devons-nous faire ensuite ? »

2. PRENDRE EN CHARGE UN PATIENT HOSPITALISÉ

À l'admission

L'étudiant doit progressivement être capable de recueillir et d'organiser :

Motif d'hospitalisation

Identifier clairement la raison de l'admission :

- douleur thoracique ;
- dyspnée ;
- insuffisance cardiaque ;
- trouble du rythme ;
- syncope ;
- valvulopathie ;
- suspicion d'endocardite ;
- autre pathologie cardiovasculaire.

Antécédents pertinents

Rechercher notamment :

- cardiopathie connue ;
- antécédents coronariens ;
- insuffisance cardiaque ;
- valvulopathie ou prothèse valvulaire ;
- trouble du rythme ;
- dispositif implantable ;
- facteurs de risque cardiovasculaire ;
- comorbidités susceptibles d'influencer la prise en charge.

Traitements

Être capable d'identifier les principales classes thérapeutiques cardiovasculaires prescrites et leur indication :

- antiagrégants ;
- anticoagulants ;
- bêtabloquants ;
- inhibiteurs du système rénine-angiotensine ;
- antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes ;
- inhibiteurs de SGLT2 ;
- diurétiques ;
- hypolipémiants ;
- antiarythmiques ;
- traitements anti-infectieux lorsqu'ils sont pertinents.

Il n'est pas attendu de l'étudiant qu'il prescrive de manière autonome, mais qu'il comprenne **pourquoi le traitement est administré, quels sont ses principaux risques et quels paramètres nécessitent une surveillance.**

3. EXAMEN QUOTIDIEN DU PATIENT HOSPITALISÉ

L'étudiant doit comprendre qu'un examen quotidien ne consiste pas à répéter intégralement l'observation initiale.

Il doit rechercher les éléments permettant de répondre à trois questions :

1. Le patient va-t-il mieux, moins bien ou est-il stable ?
2. Existe-t-il un nouveau problème ?
3. Les traitements administrés sont-ils efficaces et bien tolérés ?

Éléments à savoir rechercher

Selon le contexte :

- fréquence cardiaque ;
- pression artérielle ;
- saturation ;
- température ;
- état respiratoire ;
- douleur thoracique ;
- dyspnée ;
- signes de congestion pulmonaire ;
- turgescence jugulaire ;
- œdèmes ;
- poids ;
- diurèse ;
- signes d'hypoperfusion ;
- apparition d'un souffle ou modification de l'auscultation ;
- état neurologique ;
- signes infectieux.

L'étudiant doit apprendre à comparer les données **au jour précédent**, et non simplement à constater leur valeur.

4. PRÉSENTER UN PATIENT

L'étudiant doit être capable de présenter un patient hospitalisé de manière différente selon le contexte.

Nouveau patient

Présentation structurée :

1. identité et motif d'hospitalisation ;
2. antécédents pertinents ;
3. histoire de la maladie ;
4. examen clinique initial ;
5. principaux examens complémentaires ;
6. synthèse diagnostique ;
7. problèmes actifs ;
8. prise en charge proposée.

Patient déjà connu du service

La présentation doit être plus courte et centrée sur l'évolution :

« M. X, hospitalisé à J3 pour décompensation d'une insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Depuis hier, amélioration de la dyspnée avec perte de 1,5 kg sous traitement diurétique. Il reste quelques crépitations aux bases et des œdèmes discrets. La fonction rénale est stable mais la kaliémie est à... »

Compétence attendue : L'étudiant doit apprendre à distinguer :

histoire du patient - situation actuelle - problèmes restant à résoudre.

5. UNITÉ DE SOINS INTENSIFS DE CARDIOLOGIE

Objectif général

L'objectif du passage enUSIC est d'apprendre à **reconnaître un patient cardiovasculaire potentiellement instable** et de comprendre les principes de sa surveillance et de sa prise en charge initiale.

Il n'est pas attendu de l'externe qu'il prenne en charge seul une urgence cardiologique.

6. RECONNAÎTRE LES SIGNES DE GRAVITÉ

L'étudiant doit savoir identifier les éléments qui doivent conduire à prévenir immédiatement un médecin senior :

- hypotension ou collapsus ;
- douleur thoracique persistante ou récidivante ;
- détresse respiratoire ;
- désaturation importante ;
- trouble de conscience ;
- tachycardie ou bradycardie mal tolérée ;
- trouble du rythme ventriculaire ;
- signes de bas débit ;
- aggravation rapide d'une insuffisance cardiaque ;
- suspicion de choc ;
- arrêt cardiorespiratoire.

Réflexe attendu

Devant une situation inhabituelle :

reconnaître → évaluer rapidement → alerter → participer à la prise en charge sous supervision.

7. MONITORAGE ENUSIC

L'étudiant doit comprendre les principales informations fournies par :

- scope ECG ;
- fréquence cardiaque ;
- pression artérielle ;
- saturation ;
- surveillance respiratoire ;
- diurèse ;
- bilans biologiques répétés.

Il doit comprendre pourquoi certaines données sont suivies de manière rapprochée et être capable d'identifier une modification significative.

8. ECG EN SITUATION AIGUË

Le passage enUSIC doit permettre de renforcer la lecture de l'ECG.

L'étudiant doit savoir utiliser une méthode systématique et reconnaître notamment :

- syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST ;
- anomalies de repolarisation compatibles avec une ischémie ;
- fibrillation atriale ;
- flutter atrial ;
- tachycardie supraventriculaire ;

- tachycardie ventriculaire ;
- bradycardie importante ;
- bloc auriculo-ventriculaire ;
- principaux blocs de branche.

Il doit surtout comprendre **quelles anomalies nécessitent une prise en charge urgente.**

9. PRINCIPALES SITUATIONS CLINIQUES À RENCONTRER EN USIC

Syndrome coronarien aigu

L'étudiant doit comprendre :

- la présentation clinique ;
- la place de l'ECG et de la troponine ;
- la distinction générale STEMI / NSTEMI ;
- le principe de la reperfusion coronaire ;
- la place de la coronarographie ;
- les grandes lignes du traitement antithrombotique ;
- les complications précoces à surveiller.

Insuffisance cardiaque aiguë

L'étudiant doit savoir rechercher :

- signes de congestion ;
- signes de bas débit ;
- facteur déclenchant ;
- fonction rénale ;
- troubles hydro-électrolytiques.

Il doit comprendre les principes de :

- l'oxygénothérapie lorsque nécessaire ;
- traitement diurétique ;
- vasodilatation dans certaines situations ;
- support ventilatoire ;
- prise en charge du facteur déclenchant

Troubles du rythme et de conduction

L'étudiant doit comprendre la différence entre :

- une anomalie ECG bien tolérée ;
- une arythmie nécessitant une prise en charge urgente.

Il doit connaître les grands principes de :

- contrôle de fréquence ;
- contrôle du rythme ;
- anticoagulation dans la fibrillation atriale ;
- cardioversion ;
- stimulation cardiaque temporaire ou définitive.

Choc cardiogénique

L'étudiant doit savoir reconnaître :

- hypotension ;
- signes d'hypoperfusion périphérique ;
- oligurie ;
- troubles neurologiques ;
- hyperlactatémie ;
- signes de congestion associés.

Il doit comprendre qu'il s'agit d'une situation critique nécessitant simultanément :

identification de la cause + traitement hémodynamique + discussion d'une prise en charge interventionnelle ou d'une assistance circulatoire selon le contexte.

10. HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE

Objectif général

L'hospitalisation conventionnelle doit permettre à l'étudiant d'apprendre à prendre en charge une **pathologie cardiovasculaire complexe sur plusieurs jours**, en intégrant évolution clinique, examens complémentaires, traitements et organisation de la sortie.

Les situations particulièrement représentées dans l'unité sont :

- insuffisance cardiaque ;
- valvulopathies ;
- endocardites infectieuses.

11. INSUFFISANCE CARDIAQUE

À l'issue de la rotation, l'étudiant doit comprendre les grandes étapes de la prise en charge d'une insuffisance cardiaque.

Savoir évaluer

- symptômes et classe fonctionnelle ;
- signes de congestion ;
- signes de bas débit ;
- poids et évolution pondérale ;
- fonction rénale ;
- ionogramme ;
- ECG ;
- données essentielles de l'ETT.

Savoir rechercher un facteur déclenchant

Notamment :

- infection ;
- trouble du rythme ;
- ischémie ;
- mauvaise observance ;
- poussée hypertensive ;
- insuffisance rénale ;
- cause valvulaire.

Comprendre le traitement

L'étudiant doit connaître les principales classes médicamenteuses utilisées dans l'insuffisance cardiaque et comprendre la différence entre :

- traitement de la congestion aiguë ;
- traitement pronostique au long cours.

Il doit comprendre pourquoi sont surveillés notamment :

- pression artérielle ;
- poids ;
- créatinine ;
- kaliémie ;
- fréquence cardiaque.

Préparer la sortie

L'étudiant doit comprendre l'importance :

- de l'éducation du patient ;
- de l'observance thérapeutique ;
- de la surveillance du poids et des symptômes ;
- du suivi médical ;
- de la réadaptation cardiovasculaire lorsqu'elle est indiquée.

12. VALVULOPATHIES

À l'issue du passage en hospitalisation, l'étudiant doit être capable de replacer une valvulopathie dans une démarche clinique complète.

Il doit savoir répondre aux questions suivantes :

Quelle valve est atteinte ?

- aortique ;
- mitrale ;
- tricuspide ;
- plus rarement pulmonaire.

Quel est le mécanisme principal ?

- sténose ;
- insuffisance.

La valvulopathie est-elle sévère ?

L'étudiant doit comprendre que cette évaluation repose sur plusieurs paramètres échographiques et ne doit pas être réduite à une seule mesure.

A-t-elle un retentissement ?

Rechercher notamment :

- symptômes ;
- dilatation ou dysfonction ventriculaire ; insuffisance cardiaque ; hypertension pulmonaire
- trouble du rythme.

Pourquoi discute-t-on une intervention ?

Comprendre que la décision dépend de l'association : **sévérité de la valvulopathie + symptômes + retentissement cardiaque + risque de la procédure + caractéristiques du patient.**

L'étudiant doit connaître le principe des principales options :

- surveillance (traitement médical)
- chirurgie valvulaire ;
- intervention percutanée.

13. ENDOCARDITE INFECTIEUSE

À l'issue de la rotation, l'étudiant doit comprendre qu'une endocardite est une maladie à la fois :

infectieuse + cardiaque + potentiellement embolique et systémique.

Il doit connaître :

Les situations à risque

- prothèse valvulaire ;
- matériel intracardiaque ;
- certaines cardiopathies ;
- antécédent d'endocardite ;
- contexte infectieux ou porte d'entrée compatible.

La démarche diagnostique

Comprendre la place respective :

- des hémocultures ;
- de l'échocardiographie transthoracique ;
- de l'échocardiographie transœsophagienne ;
- de l'imagerie complémentaire en coupe (IRM / scanner / PET-scanner)

Les complications

Savoir rechercher ou comprendre :

- insuffisance valvulaire aiguë ;
- insuffisance cardiaque ;
- abcès ;
- trouble de conduction ;
- embolies ;
- complications neurologiques ;
- infection persistante.

Le traitement

Comprendre :

- le principe d'une antibiothérapie prolongée adaptée au microorganisme ;
- l'importance des prélèvements microbiologiques ;
- les situations pouvant conduire à une chirurgie ;
- la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire.

14. INTERPRÉTER LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN HOSPITALISATION

À partir d'une situation clinique, l'étudiant doit apprendre à sélectionner les informations importantes dans :

Biologie

- NFS ;
- CRP ;
- ionogramme ;
- créatinine ;
- troponine ;
- peptides natriurétiques selon le contexte ;
- bilan hépatique ;
- hémocultures.

L'objectif n'est pas simplement de signaler une valeur anormale mais de comprendre son évolution et ses conséquences sur la prise en charge.

ECG

Lecture systématique et comparaison avec les tracés antérieurs.

Échocardiographie

Être capable d'extraire les éléments déterminants d'un compte rendu :

- FEVG ;
- fonction ventriculaire droite ;
- valvulopathie ;
- pressions pulmonaires lorsqu'elles sont pertinentes ;
- épanchement péricardique ;
- autres anomalies majeures.

Radiographie thoracique

Savoir reconnaître les principaux éléments utiles en cardiologie :

- cardiomégalie ;
- signes de congestion pulmonaire ;
- épanchement pleural ;
- matériel implanté.

15. COMPRENDRE ET SURVEILLER LES TRAITEMENTS

Pour chaque médicament important reçu par le patient, l'étudiant devrait progressivement être capable de répondre à quatre questions :

Pourquoi est-il prescrit ?

Quel bénéfice en attend-on ?

Quel est son principal risque ?

Que doit-on surveiller ?

L'objectif n'est pas la mémorisation exhaustive des posologies, mais la compréhension d'une **prescription raisonnée et surveillée**.

16. MODULE OPTIONNEL - CHIRURGIE CARDIAQUE

Le passage au bloc opératoire est une activité de découverte basée sur le volontariat (pas d'obligation).

Avant d'assister à l'intervention

L'étudiant doit idéalement connaître :

- la pathologie du patient ;
- l'indication opératoire ;
- les principales données de l'imagerie ;
- le type d'intervention prévu.

À l'issue du passage au bloc

Il doit comprendre les principes généraux de :

- circulation extracorporelle ;
- sternotomie ou autres voies d'abord ;
- pontage coronaire ;
- remplacement valvulaire ;
- réparation valvulaire.

Il doit surtout être capable de reconstruire : pathologie → indication opératoire → intervention → résultat attendu.

17. MODULE OPTIONNEL - CARDIOLOGIE STRUCTURELLE INTERVENTIONNELLE

Le passage en cardiologie interventionnelle structurale doit permettre de comprendre le principe des traitements percutanés des cardiopathies structurales.

Selon les procédures observées :

- coronarographie
- TAVI
- réparation mitrale ou tricuspide percutanée ;
- fermeture de FOP ou de CIA ;
- fermeture de l'auricule gauche ;

L'étudiant doit chercher à comprendre :

Pourquoi ce patient est-il traité ?

Pourquoi une approche percutanée a-t-elle été retenue ?

Quelles informations de l'échographie et du scanner ont permis de préparer l'intervention ?

Quel est le principe de la procédure ?

Quels sont les principaux résultats et complications recherchés après la procédure ?

L'objectif est de comprendre le parcours du patient et la décision multidisciplinaire, et non la technique interventionnelle.

18. MODULE OPTIONNEL - IRM CARDIAQUE

À l'issue d'un passage en IRM, l'étudiant doit comprendre que l'IRM cardiaque permet notamment d'étudier :

- volumes ventriculaires ;
- fonction ventriculaire ;
- morphologie myocardique ;
- caractérisation tissulaire ;
- fibrose ou cicatrice myocardique ;
- inflammation myocardique dans certaines situations ;
- certaines cardiomyopathies ;
- certaines valvulopathies et pathologies vasculaires.

Il doit connaître quelques grandes indications :

- cardiomyopathie ;
- myocardite ;
- caractérisation d'une masse ou d'une anomalie myocardique ;
- évaluation complémentaire d'une cardiopathie lorsque l'échographie est insuffisante.

L'objectif est de savoir répondre à :

« Quelle question clinique justifie l'IRM chez ce patient ? »

19. MODULE OPTIONNEL - SCANNER CARDIAQUE

À l'issue d'un passage au scanner, l'étudiant doit comprendre quelques grandes utilisations cardiovasculaires :

- étude des artères coronaires ;
- étude de l'aorte ;
- analyse anatomique avant certaines interventions structurales ;
- évaluation de certaines complications ou pathologies cardiovasculaires.

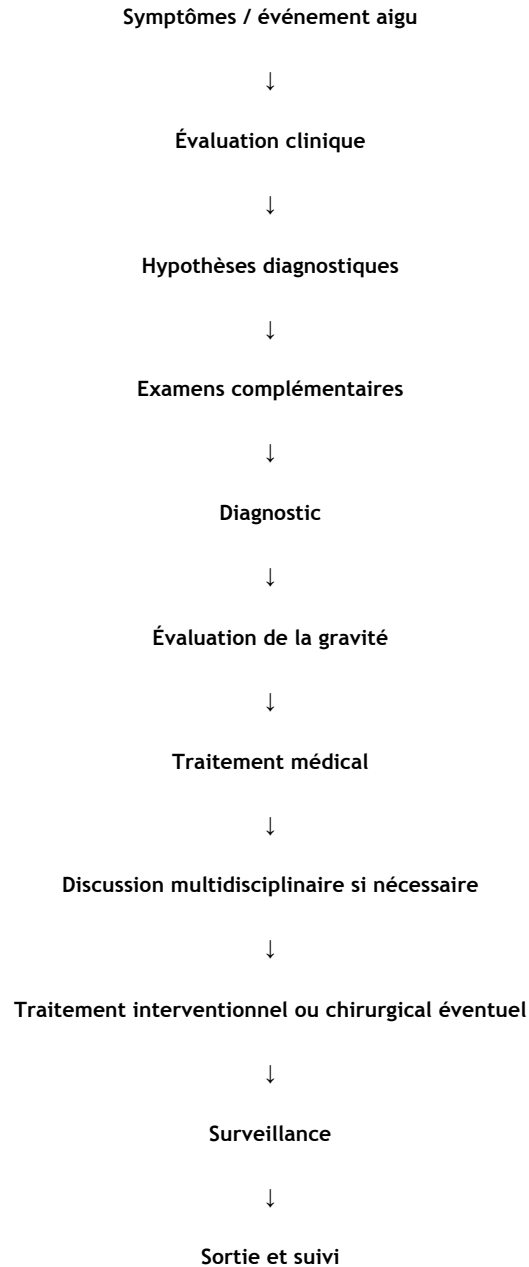
Il doit comprendre les principes généraux :

- acquisition tomodensitométrique ;
- utilisation éventuelle d'un produit de contraste iodé ;
- importance de la fréquence cardiaque pour certaines acquisitions ;
- exposition aux rayonnements ionisants ;
- principales contre-indications ou précautions liées au contraste.

L'objectif est là encore de relier : **question clinique** → **examen choisi** → **information obtenue** → **décision thérapeutique**.

20. OBJECTIF TRANSVERSAL : RECONSTRUIRE LE PARCOURS DU PATIENT

À la fin du stage, l'étudiant doit être capable, pour un patient qu'il a suivi, de reconstruire l'ensemble de son parcours :



L'objectif du stage n'est donc pas seulement d'apprendre des pathologies, mais de comprendre comment les décisions médicales s'enchaînent au cours d'une hospitalisation.

21. OBJECTIFS PRATIQUES INDICATIFS

Au cours de sa rotation, chaque externe devrait si possible :

- réaliser plusieurs observations d'entrée sous supervision ;
- examiner quotidiennement les patients qui lui sont confiés ;
- présenter un ou plusieurs patients lors de chaque visite ;
- lire régulièrement les ECG des patients suivis ;
- consulter et interpréter leurs principaux résultats biologiques ;
- consulter leurs examens d'imagerie avec l'équipe ;
- suivre au moins un patient sur plusieurs jours ;
- comprendre les modifications thérapeutiques effectuées au cours de l'hospitalisation ;
- participer à la préparation de la sortie et comprendre les modalités du suivi.

En USIC, il devrait également être confronté à plusieurs ECG ou situations cardiovasculaires aiguës et participer à leur discussion.

Lorsque l'activité le permet, chaque étudiant est encouragé à assister à au moins une activité spécialisée :

- chirurgie cardiaque ;
- cardiologie structurale interventionnelle ;
- IRM ;
- scanner.

22. AUTOÉVALUATION EN FIN DE ROTATION

Tableau à montrer lors de l'évaluation de stage (à justifier le cas échéant).

Compétences hospitalières générales

	Acquis	En cours d'acquisition	Non vu
Je sais réaliser une observation d'entrée structurée.			
Je sais identifier les problèmes actifs d'un patient hospitalisé.			
Je sais réaliser un examen cardiovasculaire pertinent.			
Je sais présenter un patient lors d'une visite.			
Je sais présenter son évolution depuis la veille.			
Je sais interpréter les principaux résultats biologiques dans leur contexte.			
Je sais lire méthodiquement un ECG.			
Je sais extraire les informations importantes d'un compte rendu d'échographie.			
Je comprends l'indication des principaux traitements cardiovasculaires.			
Je sais identifier leurs principaux éléments de surveillance.			
Je sais identifier les problèmes restant à résoudre avant la sortie.			

USIC

	Acquis	En cours d'acquisition	Non vu
Je sais reconnaître les principaux signes d'instabilité cardiovasculaire.			
Je sais identifier un ECG nécessitant un avis médical urgent.			
Je comprends la prise en charge initiale d'un syndrome coronarien aigu.			
Je comprends la prise en charge d'une insuffisance cardiaque aiguë.			
Je comprends les principes de prise en charge des principaux troubles du rythme.			
Je sais reconnaître les signes d'un état de choc.			
Je sais quand alerter immédiatement un médecin senior.			

Hospitalisation conventionnelle

	Acquis	En cours d'acquisition	Non vu
Je sais évaluer la congestion d'un patient insuffisant cardiaque.			
Je comprends les principales classes thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque.			
Je comprends comment évaluer le retentissement clinique d'une valvulopathie.			
Je comprends les grandes indications d'une intervention valvulaire.			
Je connais les principales étapes diagnostiques d'une endocardite.			
Je connais les principales complications d'une endocardite.			
Je comprends pourquoi certains patients nécessitent une discussion multidisciplinaire.			

Parcours spécialisé

Si j'ai assisté à ces activités :

	Acquis	En cours d'acquisition	Non vu
Je peux expliquer l'indication d'une chirurgie cardiaque observée.			
Je peux expliquer le principe d'une intervention structurale observée.			
Je peux expliquer pourquoi une IRM cardiaque a été demandée.			
Je peux expliquer pourquoi un scanner cardiaque a été demandé.			
Je peux expliquer l'indication d'une chirurgie cardiaque observée.			

Les interventions auxquelles j'ai assistées (type / date) :

-
-
-
-
-
-
-
-
-

23. VALIDATION PÉDAGOGIQUE

À l'issue de la rotation, l'évaluation doit privilégier les compétences réellement utilisables par un étudiant du deuxième cycle.

A. Évaluer

L'étudiant sait interroger et examiner un patient hospitalisé et identifier les éléments importants.

B. Reconnaître la gravité

L'étudiant sait identifier une situation potentiellement urgente et alerter de manière appropriée.

C. Synthétiser

L'étudiant sait présenter un patient, son évolution et ses principaux problèmes.

D. Raisonner

L'étudiant comprend pourquoi les principaux examens et traitements ont été proposés.

E. Suivre

L'étudiant sait utiliser l'évolution clinique et paraclinique pour déterminer si l'état du patient s'améliore, se dégrade ou reste stable.

F. Comprendre le parcours de soins

L'étudiant sait replacer les examens spécialisés, interventions et décisions multidisciplinaires dans la prise en charge globale du patient.

L'objectif n'est pas l'autonomie spécialisée en cardiologie, mais l'acquisition d'une démarche clinique structurée applicable à tout futur médecin.